

미국 임직원 구강 복지 근거 설계 협업 제안

ICLO × Snowflake · 2026-08

요청

현재 ICLO를 담당하는 Snowflake Korea 스타트업 담당자가, 미국 HLS GTM 담당자와 아키텍처 담당자를 지정해 연결해 주십시오.

이것이 Step 0의 전부입니다. 투자, 제품 구매, 크레딧, 구축 승인, 실데이터 제공은 요청드리지 않습니다.

아이클로는 어떤 회사인가

하는 일 스마트폰 구강 사진을 **비진단** 구강 신호로 바꿉니다

단계 한국 상용 단계. B2C·B2B·B2G 모두 매출이 있습니다

창업자 김준배(치과 재료 유통 23년) · 공성배(서울대 치의학, 임상의)

한국에서 쌓인 것

- 앱 사용자 **5만 명 이상** — 마케팅비 없이 자발적으로
- 유료 치과 **100곳** — 홈덴 커넥트
- 구강 데이터 **850만 건**, 전문가 라벨 **250만 건**

모델 평가

- 객체 검출 mAP50 **98.996%** — KOLAS 인정 시험
- 8개 분류 평균 정확도 약 0.907, 전 분류 0.85 이상

미국에서 팔 것은 임직원 웰니스입니다

미국 복리후생 스택에 구강 웰니스 계층이 없습니다. 정신건강, 피트니스, 영양에는 있는데 구강에는 없습니다.

첫 번째 수익 파동은 자기부담 기업에 파는 비진단 engagement와 비식별 집계 분석입니다. 인허가 게이트가 없어서 지금 시작할 수 있습니다. 청구 검증과 언더라이팅은 그다음이고, 각각 별도의 규제 관문 뒤에 있습니다.

기업에 팔지만 실제로 쓰는 사람은 임직원과 가족입니다. B2B2C이고, 그래서 화면이 둘 필요합니다.

Snowflake가 필요한 두 가지 이유

왜 필요한가

평판	미국 기업 고객이 가장 먼저 묻는 것은 "그 데이터를 어떻게 만지느냐"입니다. 답을 구조로 보여주지 못하면 대화가 시작되지 않습니다
데이터 관리·가공	자격·플랜·앱 이용·청구가 서로 다른 기관에서 옵니다. 사람 단위로 잇고 기업 단위로 집계하면서 개인은 가리는 일을, 정책 문서가 아니라 데이터 계층이 강제 해야 합니다

기술이 없어서 드리는 요청이 아닙니다. **미국 헬스케어에서 무엇이 통용되는지 아는 사람이 필요합니다.**

미국 치과 접수 창구



환자가 보험카드를 내면 그 자리에서 자격이 조회되고, 진료 후 청구는 치과에서 TPA로 넘어갑니다. 이 제안이 다루는 데이터는 대부분 이 장면 뒤에서 오갑니다.

생성형 이미지입니다. 실제 고객사나 제휴 치과의 사진이 아닙니다.

한국과 다른 점 넷

	한국	미국 기업 치아 플랜
누가 돈을 내나	건강보험 + 본인부담	기업이 직접 부담하는 경우가 많음
보장 범위	급여·비급여 구분	플랜마다 다름. 연간 한도가 있음
어디서 받나	대부분 어느 치과나	네트워크 안이면 부담이 크게 달라짐
잔여 한도	개념이 약함	연말에 소진 러시가 생길 만큼 중요

임직원이 실제로 모르는 것은 자기 구강 상태가 아니라 **자기 급여 내용**입니다. 한도가 얼마 남았는지, 이 치과가 네트워크인지.

자기부담 구조에서는 회사가 payer입니다

	fully insured	self-funded / ASO / stop-loss
비용을 최종 부담하는 주체	carrier	기업
기업이 하는 일	보험료 납부	진료비 실비 부담
절감이 생기면	carrier 몫	기업 몫
큰 부담 대비	carrier가 위험 인수	stop-loss로 상한

- **payer** 비용 부담 주체. self-funded에서는 기업
- **TPA** 자격 관리·청구 처리를 맡는 관리기관
- **ASO** TPA와 맺는 관리 대행 계약 형태
- **carrier** 보험 상품 제공자. payer와 다름

미국 그룹 치아보험의 46%가 자기부담입니다

46%. 2024년 기준이고 전년 44%에서 올랐습니다. 그만큼의 비용이 보험사가 아니라 기업 손익에 얹힙니다.

NADP 2025 Dental Benefits Report 수치입니다. 미국인의 51%가 고용주 제공 치아보험을 갖고 있고, 이는 단일 원천으로 가장 큼니다. 미국 전체 치과 지출은 2024년 1,892억 달러입니다(CMS 국민의료비 계정).

비용은 진료비만이 아닙니다. 미치료 구강질환으로 인한 연간 생산성 손실이 450억 달러, 결근·결석이 2억 4,300만 시간으로 집계됩니다(CareQuest 2024). 자기부담 구조에서는 이 손실과 치료비가 모두 기업 몫입니다. 반대로 예방으로 줄어든 부분도 기업 몫입니다.

회사에는 대시보드, 직원에게는 앱

	기업 화면	임직원 앱
누가 보나	인사·복지 담당	임직원 본인과 가족
무엇을 보나	집계된 통계와 비용	자기 기록과 자기 급여
개인 식별	없음. 최소 셀 $n \geq 20$	본인 것만
목적	프로그램이 작동하는지 판단	진료로 연결

같은 근거 레이어에서 나오지만 보이는 것이 다릅니다. 그 경계를 데이터베이스가 강제하는 것이 이 제안의 핵심입니다.

임직원이 겪는 흐름

회사가 임직원에게 앱 설치를 안내



임직원이 설치하고 본인과 피부양 가족을 등록



스마트폰으로 구강 촬영. 2분 이내, 병원 방문도 X-ray도 없음



본인 화면에만 표시

- 구강 위험 스코어와 그 추이 ← 진단이 아닙니다
- 우리 회사 플랜이 무엇을 보장하고 한도가 얼마 남았는지
- 네트워크 안 치과와 예상 본인부담
- 요청하면 예약까지



진료 발생 → 치과가 TPA에 청구

이 화면은 회사로 넘어가지 않습니다. 회사가 보는 것은 S13 한 장뿐입니다.

설계로 막아둔 것

하지 않는 것

자동 진단	스코어는 위험 신호이지 진단이 아닙니다
자동 언더라이팅 판정	보험료·인수 여부를 결정하지 않습니다
청구 승인·거부	지금 판단에 관여하지 않습니다
개인 단위 기업 리포팅	기업 화면은 집계 전용입니다
원본 이미지 반출	사진은 플랫폼을 나가지 않습니다. 파생 신호만 나갑니다

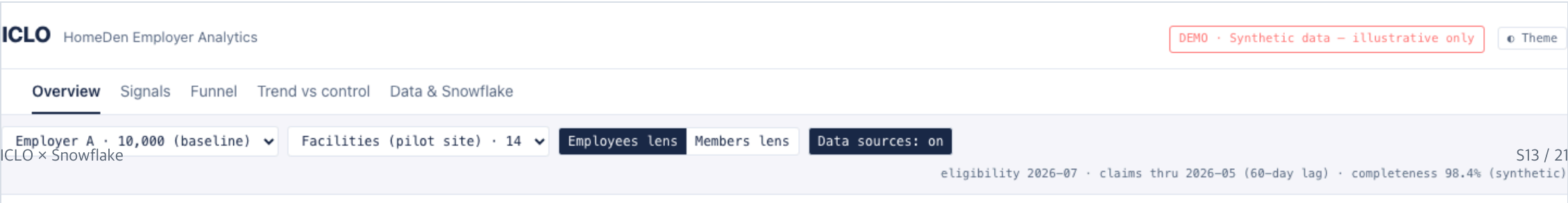
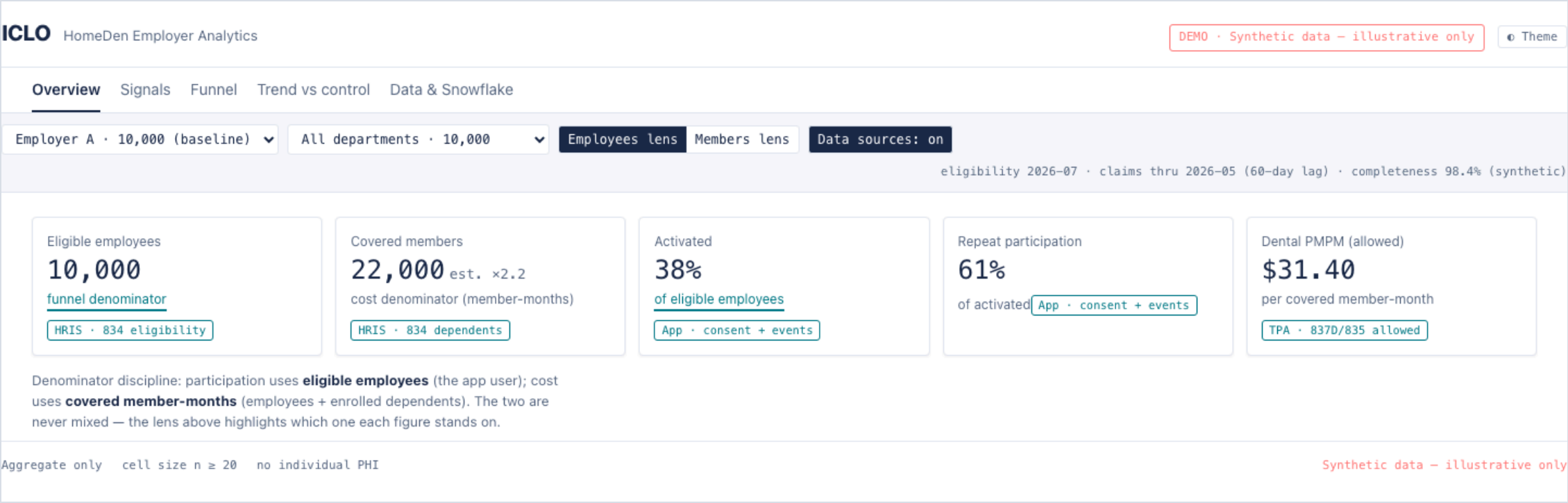
이 다섯 줄이 미국 기업 고객이 가장 먼저 확인하는 항목입니다.

앱 기능 중 지금 있는 것과 없는 것

기능	상태	무엇이 필요한가
구강 촬영과 스코어	한국에서 운영 중	미국 이관과 규제 경계 확인
보장 내용·잔여 한도 조회	없음	급여 게이트웨이(X12 270/271). 별도 트랙
네트워크 치과·예약 지원	없음	아직 설계 전

임직원 앱 자체가 미국에는 아직 없습니다. S11은 만들려는 그림이지 오늘 도는 물건이 아닙니다.

회사가 보는 것과 못 보는 것



전체 그림



가운데 축이 원천에서 기업 화면까지의 분류입니다. 왼쪽 두 레인은 그 축을 타지 않습니다. 사진은 ICLO 저장소에만 있고 파생 신호만 돌아오며, 잔여 한도 조회는 참고를 거치지 않습니다.

오늘 실제로 있는 것

구분	내용
오늘 도는 것	임직원 대시보드 데모 하나. 브라우저 안 합성 계산. 실데이터·Snowflake 연결 없음
설계된 것	근거 레이어 데이터 모델, 신원 해석 규칙, 정책·품질 계약, 기업 온보딩 절차, 추론 API 계약
90일에 하는 것	담당자 연결과 검증 상대 확정, 아키텍처 설계와 보안 기준 정렬, 네 게이트의 책임자 지정
존재하지 않는 것	임직원 웹앱, Core AI 호출 경로, 급여 게이트웨이(X12 270/271), 급여 표(SPD 수기), 예측 모델, 신원 확인·동의 강제
정하지 않은 것	예측 모델이 무엇을 예측할지, 실험군 배정, 가족·보호자 권한의 전체 흐름

실데이터 전에 닫아야 할 네 가지

네 항목 모두 실데이터 적재 전에 결론과 책임자를 서면으로 확정해야 합니다.

열린 채로 진행하면

HIPAA 역할 규정	개인건강정보를 적재할 법적 근거가 없습니다
데이터 권리	데이터를 받고도 쓸 수 없습니다
동의 이전 기준선 적재	비동의자의 개인건강정보를 근거 없이 처리하게 됩니다
공통 식별키	"청구로 확인된 완료"라는 주장이 성립하지 않습니다

Snowflake에 이 판단을 요청드리지 않습니다. ICLO와 고객이 정할 몫입니다.

Snowflake에서 정렬할 통제

설계 과제	통제 범위	기대 효과	보장하지 않는 것
기업 간 격리	행 접근 정책을 기업 식별자와 승인된 역할에 연결	노출 경계를 일관되게 적용	잘못된 식별자 매핑이나 과도한 권한까지 바로잡지는 않음
고유 인물 기준 최소 셀	엔터티 키를 지정한 집계 정책에 <code>n ≥ 20</code>	화면이 아니라 쿼리 계층에서 강제	엔터티 키가 사람을 정확히 가리키는지는 별도 검증
데이터 권리 경계	Secure Data Sharing으로 복사 없이 읽기 전용 공유	원본 복사본 확산을 줄임	데이터 권리나 HIPAA 역할을 만들지는 않음

문서에서 직접 확인한 것

"the groups returned by a query against an aggregation-constrained table or view must contain at least the specified number of **entities**, not a specified number of **rows**."

"no actual data is copied or transferred between accounts."

설계에 반영할 제약 둘.

- 행 접근 정책은 **Enterprise Edition 이상**을 요구합니다. 개인건강정보를 다루려면 Business Critical과 BAA가 전제이므로 조건 안에 들어옵니다
- **하나의 정책을 행 단위와 엔터티 단위 프라이버시에 함께 쓸 수 없습니다.** 기업 간 격리와 최소 셀은 정책 두 개로 설계해야 합니다

90일과 역할 분담

이 90일이 검증하는 것은 Snowflake 관계와 설계가 성립하는가입니다. 치아 PoC 자체가 아닙니다.

무엇	ICLO	Snowflake
연결	검증 상대와 범위 정리	미국 HLS GTM·아키텍처 담당자 지정
설계	근거 레이어 아키텍처 초안, 지표 정의	보안 기준 검토, 계정·리전·BAA 경로 확인
게이트	네 항목의 책임자 지정과 종결 경로	플랫폼 측 전제 확인
운영	주간 서면 보고와 의사결정 기록	검토 참여

실데이터 적재는 네 게이트가 서면으로 닫힌 뒤이며, 이 90일 밖입니다. 이 기간에는 기업 약정도, 계약된 데이터도, 적재된 청구도, 측정된 결과도 없습니다.

요청

미국 HLS GTM 담당자와 아키텍처 담당자를 지정해 연결해 주십시오.

이 연결에 투자, 구매, 실데이터 제공, 90일 계획 승인은 포함되지 않습니다.

그 자리에서 확인해 주시면 이후 계획을 실제 조건에 맞춰 다시 쓰겠습니다.

1. 현재 ICLO 지원 관계의 공식 프로그램명과 스폰서
2. 미국 계정·클라우드·리전, 그리고 BAA 경로
3. 기술 지원 담당